# 准备安装（SG6000）

StorageGRID

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/sg6000/preparing-site-sg6000.html on July 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

准备安装（SG6000） 1
准备站点（SG6000） 1
打开包装箱（SG6000） 2
获取其他设备和工具（SG6000） 6
查看设备网络连接（SG6000） 7
收集安装信息（SG6000） 10

# 准备安装（SG6000）

准备安装 StorageGRID 设备需要准备站点并获取所有必需的硬件，缆线和工具。您还应收集 IP 地址和网络信息。

Web 浏览器要求

## 准备站点（SG6000）

在安装设备之前，您必须确保要使用的站点和机柜或机架符合 StorageGRID 设备的规格。

步骤

1. 确认站点满足温度，湿度，海拔范围，气流，散热， 布线，电源和接地。有关详细信息，请参见 NetApp Hardware Universe 。
2. 确认您所在位置为 SG6060 提供 240 伏交流电源，为 SGF6024 提供 120 伏交流电源。
3. 获取一个 19 英寸（48.3 厘米）的机柜或机架，以适合此大小的磁盘架（不带缆线）：

| 磁盘架类型 | 高度 | 宽度 | 深度 | 最大重量 |
|---|---|---|---|---|
| • 用于 SG6060 的 E2860 控制器架 * | 6.87 英寸（17.46 厘米） | 17.66 英寸（44.86 厘米） | 38.25 英寸（97.16 厘米） | 250 磅（113 千克） |
| • 用于 SG6060（一个或两个）的可选扩展架 * | 6.87 英寸（17.46 厘米） | 17.66 英寸（44.86 厘米） | 38.25 英寸（97.16 厘米） | 250 磅（113 千克） |
| 用于 SGF6024 的 * EF570 控制器架 * | 3.35 英寸（8.50 厘米） | 17.66 英寸（44.86 厘米） | 19.00 英寸（48.26 厘米） | 51.74 磅（23.47 千克） |
| 每个设备的 * SG6000-CN 控制器 * | 1.70 英寸（4.32 厘米） | 17.32 英寸（44.0 厘米） | 32.0 英寸（81.3 厘米） | 39 磅（17.7 千克） |

4. 确定要在何处安装设备。

安装 E2860 控制器架或可选扩展架时，请从机架或机柜的底部到顶部安装硬件，以防止设备发生倾翻。要确保最重的设备位于机柜或机架的底部，请在 E2860 控制器架和扩展架上方安装 SG6000-CN 控制器。

在提交安装之前，请确认设备随附的 0.5 米光缆或您提供的缆线长度足以满足计划的布局要求。

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp 互操作性表工具"

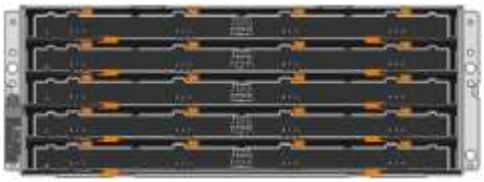
# 打开包装箱（SG6000）

安装 StorageGRID 设备之前，请打开所有包装箱的包装，并将包装箱上的物品与包装清单上的物品进行比较。

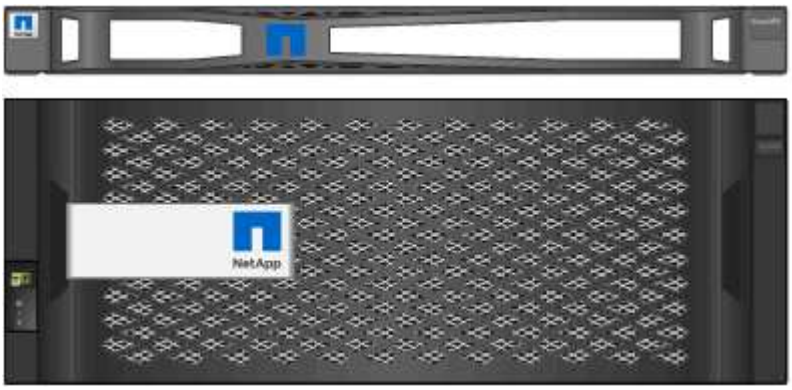
## SG6060和SG6060X

- * SG6000-CN 控制器 *

- * 未安装驱动器的 E2860 控制器架 *

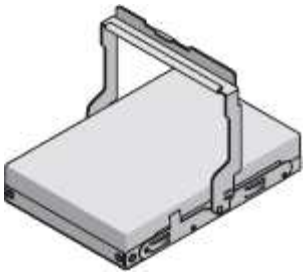


- * 两个前挡板 *

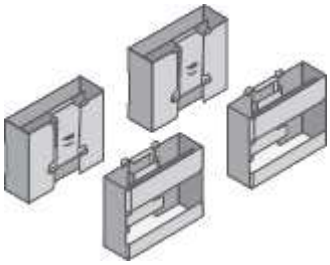



- * 两个导轨套件，含说明 *

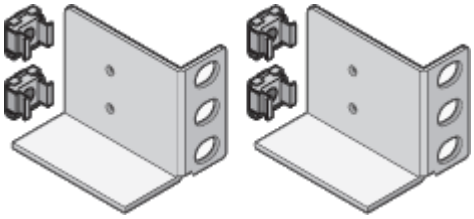
- * 60 个驱动器（2 个 SSD 和 58 个 NL-SAS） *



- * 四个句柄 *

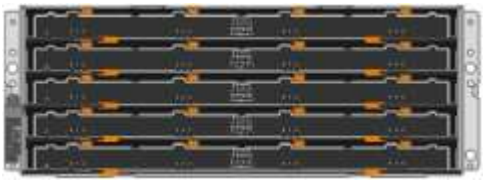


- * 用于方孔机架安装的背面支架和固定框架螺母 *



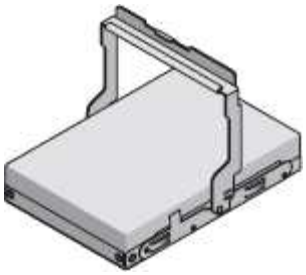
## SG6060和SG6060X扩展架

- * 未安装驱动器的扩展架 *



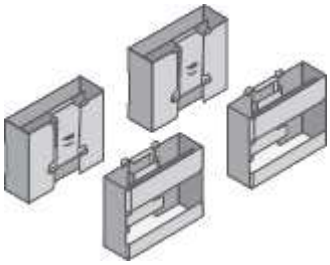
- * 前挡板 *

- * 60 个 NL-SAS 驱动器 *

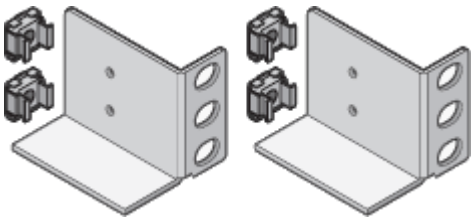


- * 一个导轨套件，含说明 *

- * 四个句柄 *



- * 用于方孔机架安装的背面支架和固定框架螺母 *



## SGF6024

- * SG6000-CN 控制器 *

- * 已安装 24 个固态（闪存）驱动器的 EF570 闪存阵列 *

- * 两个前挡板 *

- * 两个导轨套件，含说明 *

- * 磁盘架端盖 *

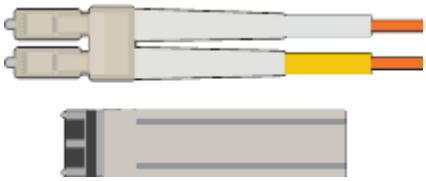
## 缆线和连接器

StorageGRID 设备的发货包括以下缆线和连接器：

- * 您所在国家或地区的四根电源线 *

您的机柜可能使用专用电源线，而不是设备随附的电源线。

- * 光缆和 SFP 收发器 *



用于 FC 互连端口的四根光缆

四个 SFP+ 收发器，支持 16 Gb/ 秒 FC

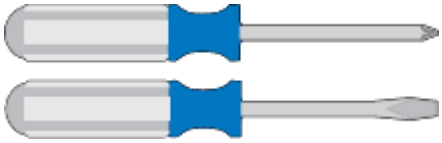
- 可选：两根**SAS**缆线用于连接每个**SG6060**或**SG60X**扩展架

# 获取其他设备和工具（SG6000）

在安装 StorageGRID 设备之前，请确认您拥有所需的所有附加设备和工具。

要安装和配置硬件，您需要使用以下附加设备：

- * 螺丝刀 *

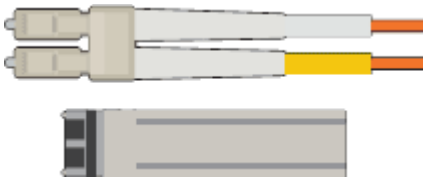


十字线编号2 把螺丝刀

中型平口螺丝刀

- * ESD 腕带 *

- * 光缆和 SFP 收发器 *



您需要以下选项之一：

  - 一到四根双轴缆线或光缆，用于您计划在 SG6000-CN 控制器上使用的 10/225-GbE 端口
  - 如果要使用光缆和 10-GbE 链路速度，则为 10/225-GbE 端口提供一到四个 SFP+ 收发器
  - 如果要使用光缆和 25 GbE 链路速度，则为 10/225-GbE 端口提供一到四个 SFP28 收发器

- * RJ-45 （Cat5/Cat5e/Cat6）以太网缆线 *

- * 服务笔记本电脑 *

支持的 Web 浏览器

1 GbE （RJ-45）端口

- * 可选工具 *

带十字头的电钻

Flashlight

适用于 60 个驱动器磁盘架的机械升降机

# 查看设备网络连接（SG6000）

## 在安装 StorageGRID 设备之前，您应了解可以将哪些网络连接到此设备。

在 StorageGRID 系统中将 StorageGRID 设备部署为存储节点时，您可以将其连接到以下网络：

- * 适用于 StorageGRID 的网格网络 *：网格网络用于所有内部 StorageGRID 流量。它可以在网格中的所有节点之间以及所有站点和子网之间建立连接。网格网络为必填项。
- * 适用于 StorageGRID 的管理网络 *：管理网络是一个用于系统管理和维护的封闭网络。管理网络通常是一个专用网络，不需要在站点之间进行路由。管理网络是可选的。
- * 适用于 StorageGRID 的客户端网络：* 客户端网络是一种开放网络，用于访问包括 S3 和 Swift 在内的客户端应用程序。客户端网络可提供对网格的客户端协议访问，从而可以隔离和保护网格网络。客户端网络是可选的。
- * 适用于 SANtricity System Manager* 的管理网络（可选）：通过此网络，您可以访问存储控制器上的 SANtricity System Manager，从而监控和管理存储控制器架中的硬件组件。此管理网络可以与 StorageGRID 的管理网络相同，也可以是一个独立的管理网络。

  如果未连接可选的 SANtricity System Manager 网络，则可能无法使用某些 SANtricity 功能。

- SG6000-CN 控制器的 * BMC 管理网络 * （可选）：通过此网络可以访问 SG6000-CN 中的基板管理控制器，从而可以监控和管理 SG6000-CN 控制器中的硬件组件。此管理网络可以与 StorageGRID 的管理网络相同，也可以是一个独立的管理网络。

  如果未连接可选的 BMC 管理网络，则某些支持和维护过程将更难执行。除非出于支持目的需要，否则您可以使 BMC 管理网络保持未连接状态。

有关 StorageGRID 网络的详细信息，请参见 *Grid Primer* 。

收集安装信息（SG6000）

缆线设备（SG6000）

SG6000-CN 控制器的端口绑定模式

网络准则

## SG6000-CN 控制器的端口绑定模式

在为 SG6000-CN 配置网络链路时，您可以对连接到网格网络和可选客户端网络的 10/25GbE 端口以及连接到可选管理网络的 1-GbE 管理端口使用端口绑定。端口绑定可在 StorageGRID 网络和设备之间提供冗余路径，从而有助于保护数据。

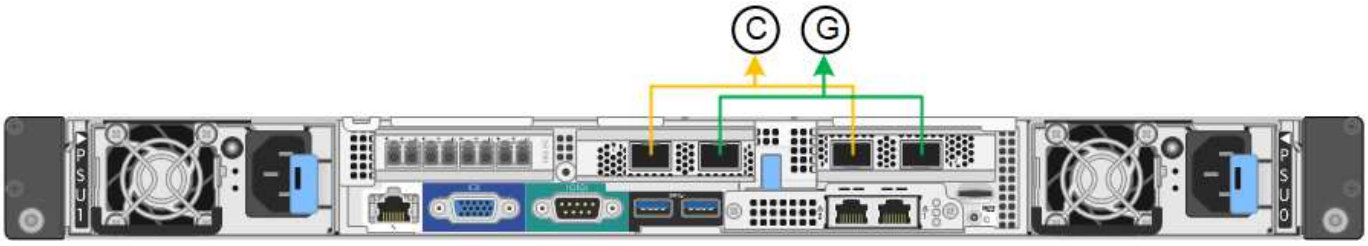
配置网络链路（SG6000）

### 10/225-GbE 端口的网络绑定模式

SG6000-CN 控制器上的 10/225-GbE 网络端口支持网格网络和客户端网络连接的固定端口绑定模式或聚合端口绑定模式。

#### 固定端口绑定模式

固定模式是 10/225-GbE 网络端口的默认配置。




| Callout | 哪些端口已绑定 |
| --- | --- |
| C | 如果使用此网络，则端口 1 和 3 将绑定到客户端网络。 |
| g | 网格网络的端口 2 和 4 绑定在一起。 |

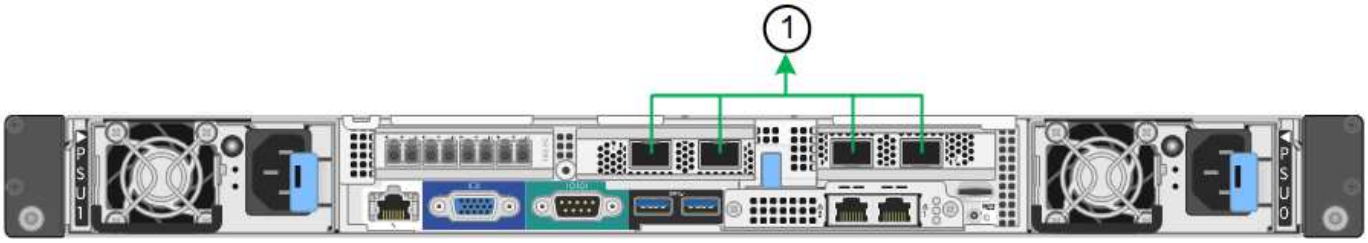
使用固定端口绑定模式时，可以使用主动备份模式或链路聚合控制协议模式（ LACP 802.3ad ）绑定端口。

- 在主动备份模式（默认）下，一次只有一个端口处于活动状态。如果活动端口发生故障，其备份端口会自动提供故障转移连接。端口 4 为端口 2 （网格网络）提供备份路径，端口 3 为端口 1 （客户端网络）提供备份路径。
- 在 LACP 模式下，每对端口在控制器和网络之间形成一个逻辑通道，从而提高吞吐量。如果一个端口发生故障，另一个端口将继续提供通道。吞吐量会降低，但连接不会受到影响。

> 如果不需要冗余连接，则每个网络只能使用一个端口。但是，请注意，安装 StorageGRID 后，网格管理器中将触发警报，指示链路已关闭。由于此端口会有目的断开连接，因此您可以安全地禁用此警报。在网格管理器中，选择 * 警报 * > * 规则 * ，选择规则，然后单击 * 编辑规则 * 。然后，取消选中 * 已启用 * 复选框。

聚合端口绑定模式

聚合端口绑定模式可显著提高每个 StorageGRID 网络的吞吐量，并提供额外的故障转移路径。




| Callout | 哪些端口已绑定 |
| --- | --- |
| 1. | 所有连接的端口都分组在一个 LACP 绑定中，从而允许所有端口用于网格网络和客户端网络流量。 |

如果您计划使用聚合端口绑定模式：

- 您必须使用 LACP 网络绑定模式。
- 您必须为每个网络指定唯一的 VLAN 标记。此 VLAN 标记将添加到每个网络数据包中，以确保网络流量路由到正确的网络。
- 这些端口必须连接到可支持 VLAN 和 LACP 的交换机。如果多个交换机参与 LACP 绑定，则这些交换机必须支持多机箱链路聚合组（ MLAG ）或等效项。
- 您必须了解如何将交换机配置为使用 VLAN ， LACP 和 MLAG 或等效项。

如果您不想使用全部四个 10/225-GbE 端口，则可以使用一个，两个或三个端口。如果使用多个端口，则在一个 10/225-GbE 端口出现故障时，某些网络连接将保持可用的可能性最大。

> 如果您选择使用的端口少于四个、请注意、在安装设备节点后、可能会在网格管理器中触发*服务设备链路已关闭*警报、指示已拔下电缆。您可以安全地为触发的警报禁用此警报规则。在网格管理器中，选择 * 警报 * > * 规则 * ，选择规则，然后单击 * 编辑规则 * 。然后，取消选中 * 已启用 * 复选框。

**1-GbE** 管理端口的网络绑定模式

对于 SG6000-CN 控制器上的两个 1-GbE 管理端口，您可以选择独立网络绑定模式或主动备份网络绑定模式来连接到可选的管理网络。

在独立模式下，只有左侧的管理端口连接到管理网络。此模式不提供冗余路径。右侧的管理端口未连接，可用于临时本地连接（使用 IP 地址 169.254.0.1 ）

在主动备份模式下，两个管理端口均连接到管理网络。一次只有一个端口处于活动状态。如果活动端口发生故障，其备份端口会自动提供故障转移连接。将这两个物理端口绑定到一个逻辑管理端口可提供指向管理网络的冗余路径。

> 如果在将 1-GbE 管理端口配置为主动备份模式后需要临时本地连接到 SG6000-CN 控制器，请从两个管理端口拔下缆线，将临时缆线插入右侧的管理端口，然后使用 IP 地址 169.254.0.1 访问此设备。

| Callout | 网络绑定模式 |
| --- | --- |
| 答 | 这两个管理端口都绑定到一个连接到管理网络的逻辑管理端口。 |
| I | 左侧端口连接到管理网络。右侧端口可用于临时本地连接（ IP 地址 169.254.0.1 ）。 |

# 收集安装信息（ SG6000 ）

在安装和配置 StorageGRID 设备时，您必须做出决策并收集有关以太网交换机端口， IP 地址以及端口和网络绑定模式的信息。

您可以使用下表记录连接到设备的每个网络的所需信息。安装和配置硬件需要这些值。

## 连接到存储控制器上的 SANtricity System Manager 所需的信息

您必须将设备中的两个存储控制器(E2800系列控制器或EF570控制器)连接到要用于SANtricity System Manager的管理网络。控制器位于每个设备中，如下所示：

- SG6060和SG6060X：控制器A位于顶部、控制器B位于底部。
- SGF6024 ：控制器 A 位于左侧，控制器 B 位于右侧。

| 所需信息 | 控制器 **A** 的值 | 控制器 **B** 的值 |
| --- | --- | --- |
| 要连接到管理端口 1 的以太网交换机端口（在控制器上标记为 P1 ） | | |
| 管理端口 1 的 MAC 地址（印在端口 P1 附近的标签上） | | |
| DHCP 为管理端口 1 分配的 IP 地址（如果在启动后可用）<br>• 注： * 如果要连接到存储控制器的网络包含 DHCP 服务器，则网络管理员可以使用 MAC 地址确定 DHCP 服务器分配的 IP 地址。 | | |
| 您计划在管理网络上用于设备的静态 IP 地址 | 对于 IPv4 ：<br>• IPv4 地址：<br>• 子网掩码：<br>• 网关<br>对于 IPv6 ：<br>• IPv6 地址：<br>• 可路由的 IP 地址：<br>• 存储控制器路由器 IP 地址： | 对于 IPv4 ：<br>• IPv4 地址：<br>• 子网掩码：<br>• 网关<br>对于 IPv6 ：<br>• IPv6 地址：<br>• 可路由的 IP 地址：<br>• 存储控制器路由器 IP 地址： |
| IP 地址格式 | 选择一项：<br>• IPv4<br>• IPv6 | 选择一项：<br>• IPv4<br>• IPv6 |
| 速度和双工模式<br>• 注： * 您必须确保 SANtricity System Manager 管理网络的以太网交换机设置为自动协商。 | 必须为：<br>• 自动协商（默认） | 必须为：<br>• 自动协商（默认） |

## 将 **SG6000-CN** 控制器连接到管理网络所需的信息

StorageGRID 管理网络是一个可选网络，用于系统管理和维护。此设备使用 SG6000-CN 控制器上的以下 1-GbE 管理端口连接到管理网络。

| 所需信息 | 您的价值 |
| --- | --- |
| 已启用管理网络 | 选择一项：<br>• 否<br>• 是（默认） |
| 网络绑定模式 | 选择一项：<br>• 独立（默认）<br>• 主动备份 |
| 图中红色圆圈中左侧端口的交换机端口（独立网络绑定模式的默认活动端口） | |
| 图中红色圆圈中右侧端口的交换机端口（仅限主动备份网络绑定模式） | |
| 管理网络端口的 MAC 地址<br>• 注： * SG6000-CN 控制器正面的 MAC 地址标签列出了 BMC 管理端口的 MAC 地址。要确定管理网络端口的 MAC 地址，必须在标签上的十六进制数字中添加 * 。 2 例如，如果标签上的 **MAC** 地址以 ***09** 结尾，则管理端口的 MAC 地址将以 **0B** 结尾。如果标签上的 MAC 地址以 * （ *y* ） FF* 结尾，则管理端口的 MAC 地址将以 * （ *y*+1 ） 01* 结尾。您可以通过在 Windows 中打开 Calculator ，将其设置为程序编程模式，选择十六进制，键入 MAC 地址，然后键入 * + 2 =* 来轻松进行计算。 | |
| DHCP 为管理网络端口分配的 IP 地址（如果在启动后可用）<br>• 注： * 您可以使用 MAC 地址查找已分配的 IP 来确定 DHCP 分配的 IP 地址。 | • IPv4 地址（ CIDR ）：<br>• 网关 |
| 您计划在管理网络上用于设备存储节点的静态 IP 地址<br>• 注： * 如果您的网络没有网关，请为此网关指定相同的静态 IPv4 地址。 | • IPv4 地址（ CIDR ）：<br>• 网关 |
| 管理网络子网（ CIDR ） | |

## 在 SG6000-CN 控制器上连接和配置 10/225-GbE 端口所需的信息

SG6000-CN 控制器上的四个 10/225-GbE 端口连接到 StorageGRID 网格网络和可选客户端网络。

| 所需信息 | 您的价值 |
| --- | --- |
| 链路速度 | 选择一项：<br>• 自动（默认）<br>• 10 GbE<br>• 25 GbE |
| 端口绑定模式 | 选择一项：<br>• FIXED （默认）<br>• 聚合 |
| 端口 1 的交换机端口（固定模式的客户端网络） | |
| 端口 2 的交换机端口（固定模式的网格网络） | |
| 端口 3 的交换机端口（固定模式的客户端网络） | |
| 端口 4 的交换机端口（固定模式的网格网络） | |

## 将 SG6000-CN 控制器连接到网格网络所需的信息

适用于 StorageGRID 的网格网络是一个必需的网络，用于所有内部 StorageGRID 流量。此设备使用 SG6000-CN 控制器上的 10/225-GbE 端口连接到网格网络。

| 所需信息 | 您的价值 |
| --- | --- |
| 网络绑定模式 | 选择一项：<br>• Active-Backup （默认）<br>• LACP （ 802.3ad ） |
| 已启用 VLAN 标记 | 选择一项：<br>• 否（默认）<br>• 是的。 |
| VLAN 标记（如果启用了 VLAN 标记） | 输入一个介于 0 到 4095 之间的值： |

| 所需信息 | 您的价值 |
| --- | --- |
| DHCP 为网格网络分配的 IP 地址（如果在启动后可用） | • IPv4 地址（ CIDR ）：<br>• 网关 |
| 您计划用于网格网络上设备存储节点的静态 IP 地址<br>• 注： * 如果您的网络没有网关，请为此网关指定相同的静态 IPv4 地址。 | • IPv4 地址（ CIDR ）：<br>• 网关 |
| 网格网络子网（ GRID ） | |

## 将 SG6000-CN 控制器连接到客户端网络所需的信息

适用于 StorageGRID 的客户端网络是一个可选网络，通常用于提供对网格的客户端协议访问。设备使用 SG6000-CN 控制器上的 10/225-GbE 端口连接到客户端网络。

| 所需信息 | 您的价值 |
| --- | --- |
| 已启用客户端网络 | 选择一项：<br>• 否（默认）<br>• 是的。 |
| 网络绑定模式 | 选择一项：<br>• Active-Backup （默认）<br>• LACP （ 802.3ad ） |
| 已启用 VLAN 标记 | 选择一项：<br>• 否（默认）<br>• 是的。 |
| VLAN 标记（如果启用了 VLAN 标记） | 输入一个介于 0 到 4095 之间的值： |
| DHCP 为客户端网络分配的 IP 地址（如果在启动后可用） | • IPv4 地址（ CIDR ）：<br>• 网关 |
| 您计划在客户端网络上用于设备存储节点的静态 IP 地址<br>• 注： * 如果启用了客户端网络，则控制器上的默认路由将使用此处指定的网关。 | • IPv4 地址（ CIDR ）：<br>• 网关 |

## 将 SG6000-CN 控制器连接到 BMC 管理网络所需的信息

您可以使用以下 1-GbE 管理端口访问 SG6000-CN 控制器上的 BMC 接口。此端口支持使用智能平台管理接口（Intelligent Platform Management Interface， IPMI）标准通过以太网远程管理控制器硬件。

| 所需信息 | 您的价值 |
| --- | --- |
| 要连接到 BMC 管理端口的以太网交换机端口（在图中圈出） | |
| 为 BMC 管理网络分配的 DHCP IP 地址（如果在启动后可用） | • IPv4 地址（CIDR）：<br>• 网关 |
| 您计划用于 BMC 管理端口的静态 IP 地址 | • IPv4 地址（CIDR）：<br>• 网关 |

SG6000 设备中的控制器

查看设备网络连接（SG6000）

SG6000-CN 控制器的端口绑定模式

缆线设备（SG6000）

配置 StorageGRID IP 地址

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。